

1.1) Describe el funcionamiento general de la sentencia JOIN.

La sentencia JOIN combina las filas de una tabla relacionadas por una columna

1.2) ¿Cuáles son los tipos de JOIN y cuál es el funcionamiento de los mismos?

-- INNER JOIN: devuelve las filas donde los valores coinciden en las tablas relacionadas.

-- LEFT JOIN: devuelve las filas de la tabla izquierda más las filas que coinciden con la tabla derecha, en las filas donde no hay coincidencia, los campos de la tabla derecha se rellenan con null.

-- RIGHT JOIN: devuelve las filas de la tabla derecha más las filas que coinciden con la tabla izquierda, en las filas donde no hay coincidencia, los campos de la tabla izquierda se rellenan con null.

-- FULL OUTER JOIN: devuelve todas las filas de ambas tablas juntando los registros donde hay coincidencia y rellena con null cuando no hay valores coincidentes, combina LEFT JOIN Y RIGHT JOIN.

1.3) ¿Cuál el funcionamiento general de los TRIGGER y qué propósito tienen?

-- es un bloque de código que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento, como en un INSERT, DELETE, o UPDATE.

1.4) ¿Qué es y para qué sirve un STORED PROCEDURE?

es un conjunto de instrucciones SQL precompiladas y guardadas en la base de datos, sirve para poder llamarse y ejecutarse

1.5) Traer todos los productos que tengan una venta

```
SELECT DISTINCT productos.* FROM productos as p INNER JOIN ventas as v  
ON p.id = v.idProducto;
```

1.6) Traer todos los productos que tengan ventas y la cantidad total de productos vendidos

```
SELECT DISTINCT p.nombre, p.precio, SUM(v.cantidad) as total_cantidad,  
p.precio * SUM(v.cantidad) as total FROM productos as p INNER JOIN ventas as v  
ON p.id = v.idProducto GROUP BY p.id;
```

1.7) Traer todos los productos (independientemente de si tienen ventas o no) y la suma total (\$) vendida por producto

```
SELECT p.nombre, p.precio, SUM(v.cantidad) as total_cantidad, p.precio *  
SUM(v.cantidad) as total FROM productos as p LEFT JOIN ventas as v ON p.id =  
v.idProducto GROUP BY p.id;
```